Matemáticas
Material : MA-16

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CONTROL N° 2

1. Tres décimos de una semana de 7 días corresponde a

A) 2 días y 1 hora
B) 2 días, 2 horas y 4 minutos
C) 2 días, 2 horas y 24 minutos
D) 2 días y 12 horas

2. $\left(1 - \frac{1}{2}\right)^{-3} =$

A) 8
B) 5
C) -8
D) -7

3. En el conjunto de los números enteros, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) El cero es par.
II) El 1 es compuesto.
III) El cero es múltiplo de todos los números enteros.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Se tienen 2 botellas de $\frac{3}{4}$ litro que contienen agua hasta la mitad, y 3 botellas de $\frac{1}{2}$ litro que contiene agua hasta la cuarta parte. ¿Cuántos litros de agua hay en total en las 5 botellas?

A) $\frac{9}{8}$
B) 3
C) 9
D) $\frac{15}{8}$

5. Sabiendo que un "cuadrado perfecto" es el cuadrado de un número natural, que Q, R y S son 3, 4 y 16, pero no necesariamente en ese orden y además que se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. R es un cuadrado perfecto.
2. S es un entero impar.
3. R es menor que Q.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Q es un cuadrado perfecto.
II) R es un múltiplo de 4.
III) S es un cuadrado perfecto.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

6. La suma de tres números enteros consecutivos es igual a 90. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Dos de los números son primos.
II) El mayor de los números es primo.
III) Uno de los números es par y divisible por 3 y por 5.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III

PEUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. Si a = $\sqrt{27}$ y b = $\sqrt{3}$, ¿cuál de los siguientes expresiones representa un número irracional?

A) $\frac{a}{b}$
B) $\frac{b}{a}$
C) a + b
D) $(a + b)^2$

8. El orden de los números M = $\frac{2}{\sqrt{2}}$, N = $\frac{4}{\sqrt{3}}$ y P = $\frac{6}{\sqrt{7}}$ de menor a mayor es

A) N, P, M
B) M, P, N
C) N, M, P
D) M, N, P

9. El valor de la expresión $\sqrt{7+4\sqrt{3}} \cdot \sqrt{7-4\sqrt{3}}$ es

A) igual a 1.
B) irracional negativo.
C) irracional positivo.
D) racional positivo no entero.

10. A cada niño que ingresaba a un parque de diversiones, se le asignaba un número por orden de llegada y un globo con un color distintivo. Si el primer niño que ingresó recibió un globo amarillo, el segundo uno azul, el tercero uno rojo, el cuarto uno verde, el quinto uno amarillo, el sexto uno azul, el séptimo uno rojo, y así sucesivamente, ¿de qué color fueron los globos que recibieron, respectivamente, los niños que ingresaron con los números 96 y 101?

A) Verde y amarillo.
B) Azul y rojo.
C) Rojo y verde.
D) Amarillo y azul.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. Un camino de **m** kilómetros se divide en dos tramos que están en la razón 2 : 3. Si el costo de pavimentar un kilómetro es **$ p**, ¿cuál es el costo de pavimentar el tramo más largo?

A) $ $\frac{5mp}{3}$
B) $ $\frac{3mp}{5}$
C) $ $\frac{2mp}{5}$
D) $ $\frac{3m}{5}$

12. Si a y b son números reales positivos, ¿qué tanto por ciento es $\frac{a}{b}$ de $(a \cdot b)$?

A) $100b^2\%$
B) $\frac{b^2}{100}\%$
C) $\frac{100}{b^2}\%$
D) $100a^2\%$

13. Por un artículo se paga $ 47.600, incluido un impuesto del 19%. Entonces, el valor del artículo sin impuesto es

A) $ 38.080
B) $ 38.556
C) $ 38.600
D) $ 40.000

14. Mario pide a un banco un préstamo de $ 300.000, el cual debe pagar en 12 cuotas mensuales iguales. Si el banco le cobra un interés anual del 15%, ¿cuánto debe pagar por cada cuota?

A) $ 3.750
B) $ 25.000
C) $ 3.720
D) $ 28.750

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. Se vende una soldadora en $ 20P perdiéndose en esta venta el Q% de su costo. Si esta soldadora se hubiese vendido en $ 18P, ¿qué porcentaje se hubiera perdido?

A) $\frac{9Q}{10}\%$

B) $\frac{11Q}{10}\%$

C) $\left(\frac{9Q}{10} - 20\right)\%$

D) $\left(\frac{9Q}{10} + 10\right)\%$

16. Si a = -3, entonces $-a + a^2 - a^3$ es

A) 39
B) -15
C) 21
D) 33

17. Si Andrea tiene (3n – 4) años y Claudia tiene (4n – 6) años, ¿cuál será la suma de sus edades en 6 años más?

A) (7n – 10) años
B) (7n + 2) años
C) (7n – 4) años
D) (13n – 4) años

18. Si los lados de dos cuadrados miden p cm y (p – q) cm, con p > q y q > 0, ¿cuál es la diferencia positiva de sus áreas?

A) q^2 cm^2
B) $q(2p - q)$ cm^2
C) $q(q - 2p)$ cm^2
D) $q(p - q)$ cm^2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. Los lados de un rectángulo miden p cm y q cm. Si su área es 96 cm^2 y $p^2 + q^2 = 208$, ¿cuál es el valor de $p - q$, si $p > q$?

A) 4 cm
B) 16 cm
C) 20 cm
D) $4\sqrt{7}$ cm

20. Un estudiante realiza los siguientes pasos para simplificar la fracción $\dfrac{x(-4 - x) - 4(-1 - x)}{x(x - 3) - 2(x - 3)}$, con $x \neq 3$ y $x \neq 2$.

Paso 1 $\quad \dfrac{x(-4 - x) - 4(-1 - x)}{x(x - 3) - 2(x - 3)}$

Paso 2 $\quad = \dfrac{-4x - x^2 + 4 + 4x}{x^2 - 3x - 2x + 6}$

Paso 3 $\quad = \dfrac{4 - x^2}{x^2 - 5x + 6}$

Paso 4 $\quad = \dfrac{(2 - x)(2 + x)}{(x - 3)(x - 2)}$

$\quad = \dfrac{-2 + x}{x - 3}$

¿En cuál de los pasos realizados por el estudiante se cometió un error?

A) Paso 1
B) Paso 2
C) Paso 3
D) Paso 4

21. Con $x \neq 0$ y $x \neq \pm 1$, entonces $\dfrac{1 - \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x^2}} =$

A) $\dfrac{1}{x - 1}$

B) $\dfrac{x}{x + 1}$

C) $-\dfrac{x}{x - 1}$

D) $\dfrac{-1}{x - 1}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. El recíproco de x en la ecuación $\frac{3}{2} - \frac{x}{4} = x$, es

A) $-\frac{6}{5}$

B) $\frac{5}{6}$

C) $\frac{6}{5}$

D) $\frac{3}{5}$

23. Se sabe que $p = \frac{q - x}{x + r}$, con $x \neq -r$, entonces **x** es

A) $\frac{q - rp}{p + 1}$, con $p \neq -1$

B) $\frac{q + rp}{p + 1}$, con $p \neq -1$

C) $\frac{rp - q}{p + 1}$, con $p \neq -1$

D) $\frac{q + rp}{p - 1}$, con $p \neq 1$

24. Por la venta de A artículos en el mes de febrero se obtuvo \$P, en el mes de marzo, por la venta de la misma cantidad de artículo se obtuvo \$Q más. ¿Cuál es el incremento porcentual del precio de venta de cada artículo del mes de febrero al mes de marzo?

A) $\frac{Q}{A} \cdot 100$

B) $\frac{Q - P}{A} \cdot 100$

C) $\frac{Q}{P} \cdot 100$

D) $\frac{P - Q}{A} \cdot 100$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. En un receptáculo se mezclan 10 litros de alcohol de 90° con 50 litros de alcohol de 60°. ¿Cuántos litros de agua se debe agregar a la mezcla para obtener alcohol de 40°?

A) 18,75 litros
B) 32,5 litros
C) 37,5 litros
D) 45,5 litros

26. Un agricultor que tenía un fundo de H hectáreas, decidió quedarse sólo con 15 hectáreas y el resto del fundo lo repartió en partes iguales entre sus tres hijos. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad de hectáreas que recibió cada uno de sus hijos?

A) $\frac{H}{3} - 5$
B) $\frac{H}{3} - 15$
C) $\frac{H - 5}{3}$
D) $H - 5$

27. En un número de dos cifras, el dígito de las unidades es **a** y el dígito de las decenas es **b**, entonces el antecesor del número se puede representar como

A) $b + a - 1$
B) $10a + b - 1$
C) $10b + a - 1$
D) $10b - (a - 1)$

28. Un tambor con arena pesa 300 kg. Si el peso del tambor es $\frac{1}{5}$ del contenido, entonces la cantidad de arena pesa

A) 230 kg
B) 240 kg
C) 250 kg
D) 269 kg

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

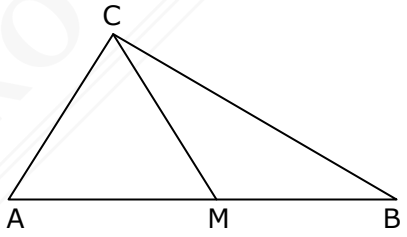
29. Un profesor tomó una prueba de 50 preguntas decidiendo otorgar 5 puntos por cada respuesta correcta, restar 2 puntos por cada repuesta errada y por cada respuesta en blanco, 0 puntos. Si un alumno obtiene 153 puntos y tiene tres correctas por cada respuesta en blanco, ¿cuántas preguntas contestó incorrectamente?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

30. El Oro Amarillo es una aleación que tiene 75% de oro fino, 12,5% de plata fina y 12,5% de cobre. La cantidad de plata fina que tiene una pieza de oro amarillo con 15 gramos de oro fino es

A) 2,8 gramos
B) 1,875 gramos
C) 2,875 gramos
D) 2,5 gramos

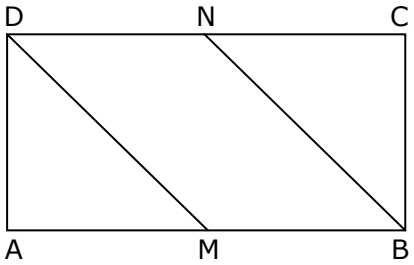
31. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, si M es punto medio del segmento AB y $\measuredangle BCM = \measuredangle MBC = 30°$, entonces el $\measuredangle BAC$ mide



A) 30º
B) 45º
C) 60º
D) 75º

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

32. El cuadrilátero de la figura adjunta es un rectángulo en que M y N son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, respectivamente. Si AB = 16 cm y BC = 6 cm, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?



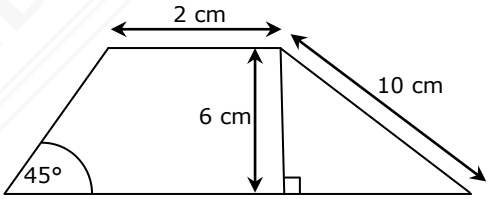
I) $\dfrac{\text{Perímetro Paralelógramo MBND}}{\text{Perímetro Trapecio ABND}} = \dfrac{9}{10}$

II) $\dfrac{\text{Perímetro Trapecio MBCD}}{\text{Perímetro Rectángulo ABCD}} = \dfrac{10}{11}$

III) $\dfrac{\text{Área Triángulo BCN}}{\text{Área Triángulo ABC}} = \dfrac{1}{2}$

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III

33. Según la información entregada para el trapecio de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

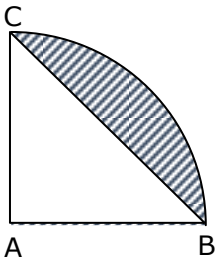


I) El perímetro del trapecio es 38 cm.
II) El área del trapecio es 54 cm^2.
III) La mediana del trapecio mide 9 cm.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

34. En la figura adjunta el triángulo ABC es isósceles, rectángulo en A, y BC es el arco de circunferencia con centro en A. Si $\overline{AB}$ mide a cm, ¿cuál es el área en cm^2 de la figura achurada?



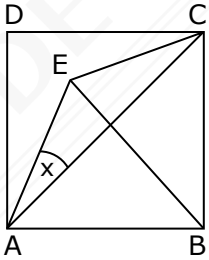
A) $\frac{a^2}{4}(\pi - 2)$

B) $\frac{a^2}{4}(\pi - 1)$

C) $\frac{a^2}{2}(\pi - 2)$

D) $\frac{a^2}{2}(\pi - 1)$

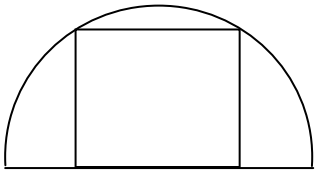
35. Si en la figura adjunta, ABCD es un cuadrado, $\overline{BE} \cong \overline{BC}$ y $\measuredangle CBE = 30º$, entonces el ángulo **x** mide



A) 15º
B) 20º
C) 25º
D) 30º

36. La figura adjunta muestra un cuadrado inscrito en un semicírculo de diámetro 20 cm, ¿cuál es el área del cuadrado?

A) 40 cm^2
B) 56 cm^2
C) 60 cm^2
D) 80 cm^2

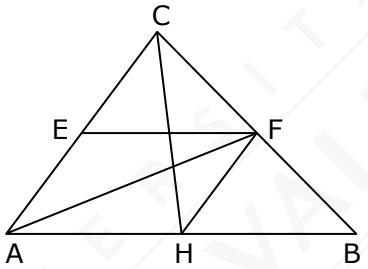


PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

37. Una persona decide cambiar su televisor actual y comprar uno nuevo. Si el largo del nuevo televisor es un 20% menos que el largo de su televisor antiguo y el ancho del nuevo televisor es un 20% más que el ancho de su televisor antiguo, entonces el área del nuevo televisor es

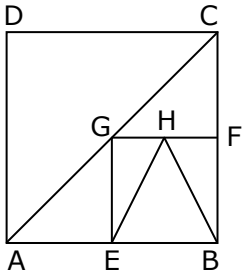
A) un 36% menor que el área del televisor antiguo.
B) un 44% mayor que el área del televisor antiguo.
C) un 14% menor que el área del televisor antiguo.
D) un 4% menor que el área del televisor antiguo.

38. En el triángulo de la figura adjunta, $\overline{EF}$ es mediana, $\overline{CH}$ es transversal de gravedad. Si el área del $\triangle ABC$ mide 48 cm^2, entonces el área del $\triangle AHF$ mide



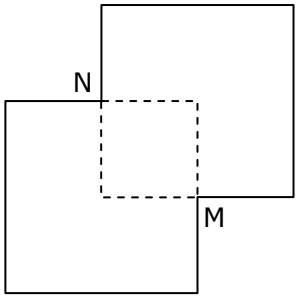
A) 6 cm^2
B) 8 cm^2
C) 12 cm^2
D) 16 cm^2

39. En el cuadrado ABCD de la figura adjunta, los puntos E, F, G, H son puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ y $\overline{GF}$, respectivamente. Si AC = 8 cm, entonces el perímetro del $\triangle EBH$ es



A) $2(4 + \sqrt{2})$ cm
B) $2(\sqrt{2} + 2\sqrt{5})$ cm
C) $2(\sqrt{2} + \sqrt{10})$ cm
D) $(\sqrt{2} + 2\sqrt{10})$ cm

40. La figura adjunta está formada por dos cuadrados de lado 6 cm que se intersectan. Si M y N son puntos medios de los lados, ¿cuál es el área de esta figura?



A) 36 cm^2
B) 63 cm^2
C) 64 cm^2
D) 72 cm^2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA